

Versuchsaufbau

Die zur Reproduktion erforderlichen Parameter sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Probekörper werden formschlüssig in zwei Aufnahmen eingesetzt, von denen eine mit der Wägezelle und die andere mit dem spindelgetriebenen Schlitten verbunden ist; die Zugkraft wirkt coaxial zur Spindelachse. Vor jedem Versuch wird die Wägezelle bei eingespannter, kraftfreier Probe tariert. Der Weg wird aus der Schrittzahl des Antriebs berechnet.

Im quasistatischen Versuch wird die Probe mit konstanter Geschwindigkeit gezogen, bis beide Durchschnappvorgänge abgeschlossen sind. Ein Zyklus des zyklischen Versuchs besteht aus der Fahrt über den zweiten Durchschnappvorgang hinaus, einer Haltezeit, der Rückfahrt zur Startposition mit gleicher Geschwindigkeit und einer weiteren Haltezeit; tariert wird nur vor dem ersten Zyklus.

Tabelle 1: Parameter zur Reproduktion der Versuche

Parameter	Wert
<i>Prüfstand</i>	
Wägezelle	Nennlast 5 kg
AD-Wandler	HX711, Verstärkung 128, 80 Hz
Aufzeichnungsrate	66,7 Hz (Messpunkt Abstand 15 ms, entspricht 0,00375 mm Weg je Messpunkt)
Mikrocontroller	ESP32 (NodeMCU V2)
Motortreiber	TMC2209, 16 Mikroschritte
Schrittmotor	NEMA 17, 1,8° (200 Vollschr. je Umdrehung)
Spindel	Gewindespindel, Steigung 1,5 mm
Wegberechnung	0,000467 mm je Mikroschritt
Schrittverlust	Überwachung der Motorlast über StallGuard (TMC2209), automatischer Abbruch bei Auffälligkeiten
Probenaufnahme	PLA, formschlüssig (siehe Zeichnung)
Kalibrierung	Einpunkt, Referenzmasse 500 g
Gespeicherte Kraftauflösung	0,01 N
Firmware und Software	github.com/ChrivTec/Zugversuch
<i>Versuchsablauf</i>	
Konditionierung	24 h Trocknung bei 65 °C, anschließend 24 h Abkühlen bei < 15 % r. F.
Zeit bis Prüfbeginn	5 min nach Entnahme aus der Trockenlagerung
Prüfgeschwindigkeit	15 mm/min
Tarierung	vor jedem Versuch, Probe eingespannt und kraftfrei
Abbruch quasistatisch	manuell nach dem zweiten Durchschnappvorgang
Umfang quasistatisch	5 Probekörper je Winkel, je ein Durchlauf; zwei gekoppelte Zellen je Probekörper ergeben 10 Messwerte je Winkel
Umfang zyklisch	1 Probekörper je Winkel (15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°), je 10 Wiederholungen
Haltezeit End-/Startposition	je 10 s
Rückfahrt	15 mm/min
Prüfklima	28 °C, 55 % r. F.
<i>Auswertung</i>	
Durchschnappkraft	erste ausgeprägte Kraftspitze je Durchschnappvorgang, manuell aus den ungeglätteten CSV-Rohdaten bestimmt